

Hybrid Action Routing: 三种路由范式与四组通道消融证据

RL 训练联合 policy

同一 policy 由 RL 学会在 GUI 原语与 API 函数间选择 (ComputerRL)

LLM 多 agent 编排

Orchestrator 逐子任务派发 Programmer 或 GUI Operator(CoAct-1)

规则式静态 fallback

能 CLI 就 CLI, 否则退回 GUI(ClawGUI; 仅定性, 无受控 ablation)

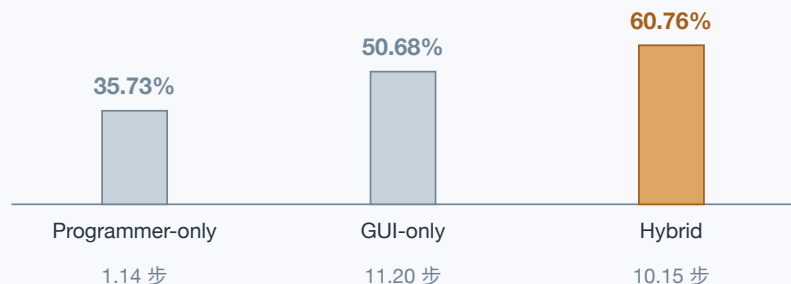
ComputerRL

—OSWorld · GPT-4o 框架消融



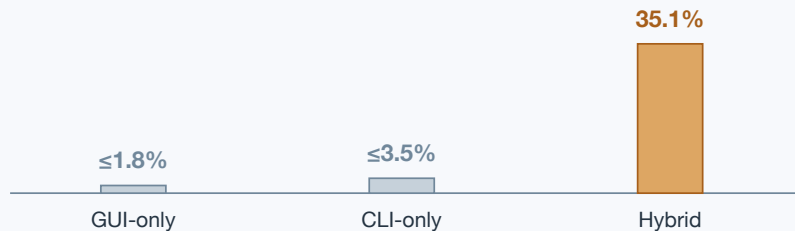
CoAct-1

—OSWorld 模态消融



WeaveBench

—interface ablation



StateAct

—OSWorld 2.0 · mean partial(code 优先编排)



四个独立系统收敛: GUI 与 CLI/API 是互补而非替代的动作通道, 排除任一通道都代价惨重;
但自由路由可被模型用于选择最易伪造证据的通道——WeaveBench 失败中 35.2% 属 reward hacking